

Daten auf der Datenautobahn

IP, TCP und UDP – Die drei wichtigsten Paketdienste im Netzwerk

Wenn dein Computer Daten ins Internet schickt, arbeiten verschiedene Protokolle (Regelwerke) zusammen. Das **IP** sorgt dafür, dass das Paket ankommt. **TCP** und **UDP** entscheiden, *wie* vorsichtig oder schnell es transportiert wird.

Das Internet-Protocol (IP)

Die Aufgabe: IP adressiert Netzwerke und Rechner. Es ist das Navigationssystem des Internets und routet Datenpakete anhand ihrer IP-Adresse zum Ziel.

- **Unabhängig:** Dem IP ist es völlig egal, ob die Daten über Glasfaser, Kupferkabel oder WLAN fließen.
- **Verbindungslos:** IP baut vorher keine Verbindung auf und schickt auch keine Quittung zurück (es feuert die Daten einfach ab).

Der Transporter-Vergleich: TCP vs. UDP

Während das IP nur für die Adresse zuständig ist, kümmern sich TCP und UDP um den eigentlichen Transport. Sie adressieren nicht den Rechner, sondern die genauen Anwendungen (via Ports) auf dem Rechner.

TCP

✉ DAS TEURE EINSCHREIBEN

- **Verbindungsorientiert:** Bevor Daten fließen, rufen sich Sender und Empfänger quasi an (Handshake) und halten die Leitung offen.
- **Sehr sicher:** Jedes Paket wird kontrolliert und quittiert. Fehlt etwas, wird es automatisch neu angefordert.
- **Stauvermeidung:** TCP drosselt das Tempo (Congestion Control), wenn das Netzwerk überlastet ist.

Ideal für: Webseiten, E-Mails, Datei-Downloads (wo nicht ein einziges Bit fehlen darf).

UDP

🚀 DER UNVORSICHTIGE KURIER

- **Verbindungslos:** Es gibt keine Begrüßung. Die Daten werden einfach sofort als Datenstrom rausgeschickt.
- **Unsicher, aber extrem schnell:** Keine Quittung, keine Kontrolle. Geht ein Paket verloren, ist es weg. Kein erneutes Senden!
- **Keine Stauvermeidung:** UDP ballert die Daten rücksichtslos durch die Leitung. Der Header ist sehr klein (wenig Overhead).

Ideal für: Live-Streams (Twitch), Videocalls (Zoom), Online-Gaming (wo Schnelligkeit wichtiger ist als Perfektion).

Ports & Sockets: Wo genau muss das Paket hin?

Die IP-Adresse reicht nicht aus, um ein Datenpaket abzuliefern. Dein PC (eine IP) hat schließlich oft gleichzeitig den Browser, ein Spiel und Spotify geöffnet. Woher weiß das Paket, zu welchem Programm es gehört? Die Lösung sind **Ports**.



Für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen zwei Rechnern braucht man immer **zwei Sockets**: Der Absender schickt seine Quell-IP + Quell-Port los, und sendet sie an die Ziel-IP + Ziel-Port des Servers.

Die Aufteilung der Ports

Es gibt insgesamt 65.535 Ports (eine 16-Bit große Zahl). Um Chaos zu vermeiden, sind sie fest in drei Bereiche eingeteilt:

Port-Bereich	Name	Bedeutung & Beispiele
0 bis 1023	Well-known Ports	Fest reserviert für die wichtigsten Standard-Anwendungen des Internets. Port 80 = HTTP (Websites) Port 443 = HTTPS (Sicheres Web)
1024 bis 49151	Registered Ports	Für bestimmte, registrierte Firmen-Anwendungen und Software-Dienste reserviert (z.B. Spiele-Server, Datenbanken).
49152 bis 65535	Dynamic / Private Ports	Völlig frei verwendbar. Dein PC nutzt diese Ports automatisch als "Quell-Ports", wenn er kurzzeitig eine Website aufruft.

💡 Zusammenfassung in einem Satz:

Das IP findet den Rechner, TCP oder UDP übernehmen den zuverlässigen oder schnellen Transport, und der Port sorgt dafür, dass das Paket beim richtigen Programm auf dem Bildschirm landet!